Contexte & Architecture

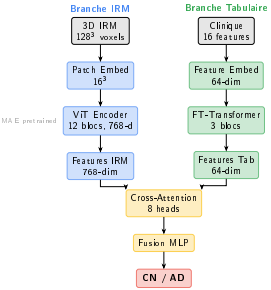
Problème

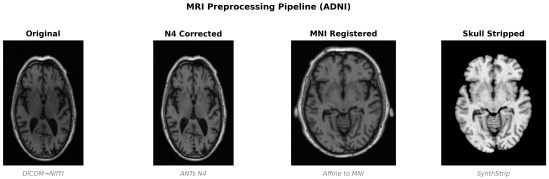
- Alzheimer = 60–70% des démences (57M cas)
- Diagnostic invasif (PET, ponction lombaire)
- IRM + données cliniques = alternative

Biais dans la littérature

- <20% des études valident sur un dataset externe
- Même sujet dans train & test (data leakage) → les modèles reconnaissent le *patient*, pas la maladie

Données : 6 065 sujets, 3 cohortes (ADNI, OASIS, NACC), 5-fold CV × 3 seeds, split strict par sujet





Résultats & Explicabilité

Transformers (ViT + FT-Transformer)

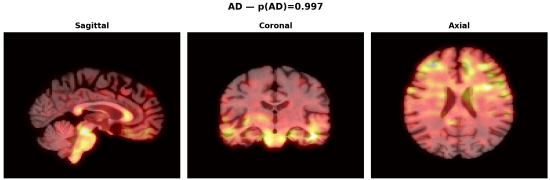
Modèle	Acc	Sens	Spéc	AUC
IRM seule (ViT)	83.3	56.2	90.8	.826
Tabulaire (FT-T)	84.9	83.5	85.2	.925
Fusion ViT+FT-T	**92.4**	**78.8**	**96.2**	**.959**

CNN 3D (ResNet3D) – single split

Modèle	Acc	Sens	Spéc	AUC
ResNet3D seul	87.3	76.3	90.3	.914
Early fusion :				
R3D + MLP	**93.5**	**85.9**	95.6	.934
R3D + XGBoost	90.7	79.3	93.8	.944
Late fusion :				
R3D + MLP (weighted)	91.4	86.4	92.8	**.955**
R3D + XGB (weighted)	92.5	82.8	95.2	.952

Explicabilité – CNN 3D (ResNet3D)

En parallèle du ViT, un **ResNet3D + MLP** (early fusion) a été entraîné pour l'analyse d'explicabilité.



Integrated Gradients – Patient AD, p(AD) = 0.997

- Zones activées : **hippocampe**, **lobe temporal médial**
- Régions connues pour l'atrophie AD
- Patterns **cohérents** avec la neuropathologie